



Universitas
Esa Unggul

Smart, Creative and Entrepreneurial

Internet of Things

Adi Widianono

SESI 9

*Edge/ Fog Computing
Paradigm*



Edge/ Fog Computing Paradigm

CSI 421-Internet Of Things

Universitas Esa Unggul

- *Edge/ Fog Computing Paradigm*
- **Semua Bahan mengacu kepada buku : The Internet of Things: Enabling Technologies, Platforms, and Use Cases [Pethuru Raj, Anupama C. Raman]**

Sensor dalam Kehidupan Sehari-hari

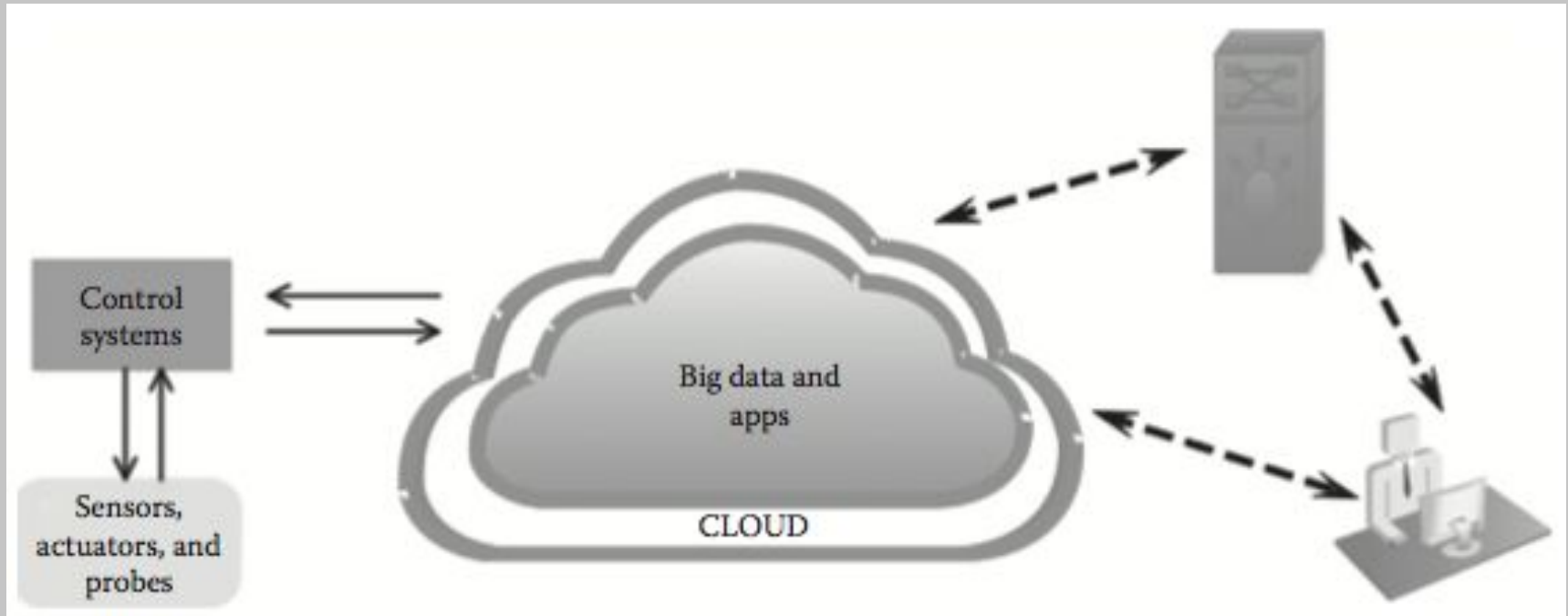
Seperti yang kita semua tahu, sensor dan aktuator pintar digunakan secara acak di banyak lingkungan penting seperti rumah, rumah sakit, dan hotel untuk memantau secara cermat, mengukur dengan tepat, dan mengelola berbagai parameter lingkungan secara mendalam.

Lebih jauh lagi, sensor yang kuat tertanam dan terukir pada sistem fisik, mekanik, listrik, dan elektronik yang berbeda di lingkungan kita sehari-hari untuk memberdayakan mereka agar dapat bergabung dalam komunikasi utama.

Kenapa Butuh Fog/Edge Computing?

- Jaringan tradisional (semua data dikirim ke pusat/cloud) nggak bisa lagi ngimbangi “banjir” data dari IoT.
- Selain itu, pengguna butuh respon cepat, sedangkan model lama sering ‘lemot’.
- Jadi, solusi: proses data di “pinggir” (edge) atau “kabut” (fog), nggak semua dilempar ke cloud.

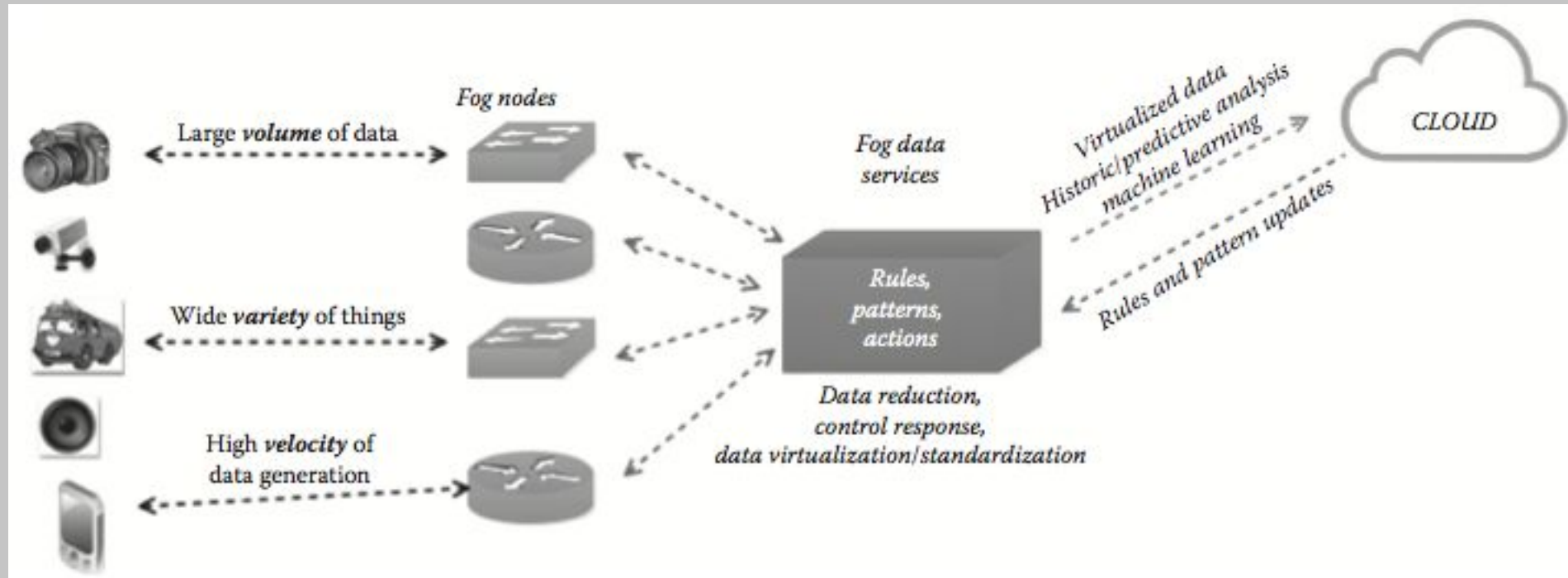
The end-to-end fog—cloud integration architecture.



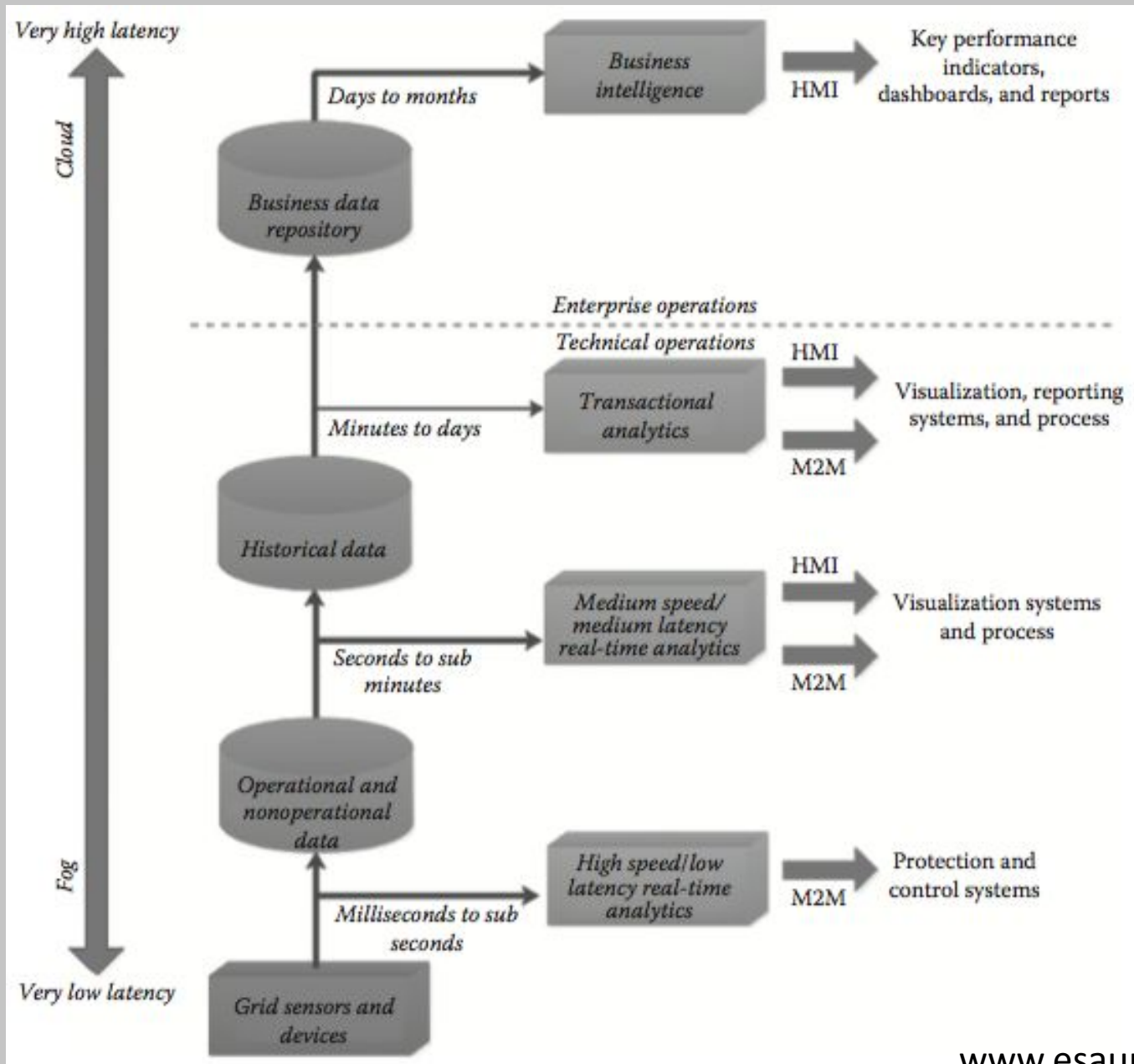
Fog versus Edge Computing

- Dengan semakin cepatnya penetrasi perangkat IoT, instrumen, monitor, pengontrol, sensor, aktuator, robot, mesin, dan sebagainya di lingkungan kita sehari-hari, terdapat kecenderungan untuk membentuk sebagian komputasi pada perangkat IoT.
- Namun karena sumber daya yang terbatas dari perangkat IoT ini, penggunaan yang sangat banyak sebagai gerbang perangkat IoT untuk konektivitas jarak jauh (integrasi perangkat IoT-ke-perusahaan/cloud)

Depicting the control ow for the fog device data analytics



Describing fog device-based and cloud-based data analytics



Jenis Data di IoT

- ***Measurement Data: Data hasil pengukuran (misal: suhu).***
- ***Event Data: Data peristiwa (misal: alarm nyala).***
- ***Interaction & Transaction Data: Data interaksi (misal: transaksi belanja).***
- ***Diagnostics Data: Data diagnosis (misal: laporan error).***

Describing the Fog Computing-Like Concepts

- *Local/Proximate Clouds*
- *Cloudlet Facilities*

Mobile Edge Computing (MEC)

- We have mobile base stations in many locations in order to fail-safe relay mobile communication.
- These facilities are being recommended for doing the edge data processing and analytics.

Mobile Cloud Computing (MCC)

- smartphones do not have sufficient processing, memory, and storage capabilities as a typical and traditional cloud does (of course, as per newspaper reports, there are smartphones empowered with 6-GB memory).
- Therefore, there are research works initiated in order to bring in an appropriate partition of software applications into a set of easily manageable modules.
- The specific and smaller modules are kept within smartphones, whereas the common and reusable service modules are being taken to cloud environments.

kasus penggunaan Fog/Edge Computing

- Pertumbuhan pesat perangkat pribadi, sosial, dan profesional di lingkungan sehari-hari kita telah memunculkan gaya komputasi yang unik ini.
- Komunikasi menjadi nirkabel, sensor dan perangkat beragam dan berjumlah besar, distribusi geografis menjadi hal yang biasa, interkoneksi dan interaksi antar berbagai partisipan menghasilkan banyak data, dan sebagainya.
- Jumlah data yang dihasilkan dan dikumpulkan di tepi jaringan sangat besar volumenya.

Smart Homes

- Ada aplikasi keamanan rumah yang dibahas secara mendalam dalam sebuah makalah penelitian.
- Ada banyak produk keamanan rumah (kunci pintar, perekam video/audio, dan sensor keamanan) dan monitor (alarm, sensor kehadiran, hunian, gerakan, dll.).
- Ini adalah solusi yang berdiri sendiri; dan karena protokol transportasi data dan format data yang berbeda, produk ini tidak dapat beroperasi satu sama lain.

Smart Grids

- Jaringan listrik pintar adalah jaringan distribusi listrik dengan meteran pintar yang dipasang di berbagai lokasi untuk mengukur tingkat konsumsi daya secara real-time.
- Informasi dari meteran pintar ini dikumpulkan dan dianalisis oleh server SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) yang terpusat. Server ini kemudian mengirimkan informasi yang sesuai ke jaringan listrik untuk menyesuaikan diri. Jika ada peningkatan penggunaan daya yang signifikan atau keadaan darurat, informasi tersebut akan segera disampaikan ke jaringan listrik untuk ditindaklanjuti.

Wireless Sensor and Actuator Networks

- Traditional wireless sensor networks fall short in applications that go beyond just sensing and tracking.
- That is, actuators need to plunge into physical actions like the opening, closing, or even carrying sensors.
- In this scenario, actuators serving as fog devices can control the measurement process itself, the stability and the oscillatory behaviors by creating a closed-loop system.

Smart Vehicles

- konsep fog computing dapat diperluas ke jaringan kendaraan. Fog nodes atau node kabut dapat ditempatkan di sepanjang tepi jalan.
- Node kabut ini dapat mengirim dan menerima informasi dari kendaraan. Kendaraan melalui sistem infotainment dalam kendaraannya dapat berinteraksi dengan sistem kabut di tepi jalan serta dengan kendaraan lain di jalan.
- menghasilkan berbagai aplikasi seperti penjadwalan lampu lalu lintas, mitigasi kemacetan, berbagi tindakan pencegahan, manajemen fasilitas parkir, dan berbagi informasi lalu lintas.

Smarter Security

- kamera keamanan dan pengawasan di berbagai lokasi penting seperti bandara, instalasi nuklir, kantor pemerintahan, dan toko ritel.
- Selain itu, smartphone sekarang dilengkapi dengan kamera canggih yang dapat digunakan untuk mengambil foto diri (selfie) maupun foto orang lain.
- Gambar yang diambil dapat ditangkap dan dikomunikasikan ke fog nodes terdekat maupun cloud nodes yang jauh untuk diproses dan dibandingkan dengan gambar wajah orang-orang radikal, ekstremis, fundamentalis, teroris, pembakar, pembuat masalah, dan sebagainya yang sudah tersimpan di database.

Smart Buildings

- seperti rumah, kantor dan gedung perusahaan dipenuhi dengan sejumlah sensor untuk pemantauan menit per menit, pengukuran yang tepat, dan manajemen.
- Untuk memberikan pengalaman yang lancar dan cerdas kepada karyawan dan pengunjung, domain otomatisasi gedung berada di jalur yang cepat dengan serangkaian inovasi dan improvisasi di ruang TI.

Real-Time IoT Data Analytics

- For certain scenarios such as historical, comprehensive, and posterior processing, the traditional clouds are insisted.
- Faraway clouds are typically for batch processing or at the most near real-time processing.
- But the faster maturity and stability of edge computing readily enable real-time processing of device data.

Respon Instan

- There are many use cases wherein faster responses are not needed.
- Turning on the lights, closing the garage door, or checking the vending machine status, and so on come under this category.

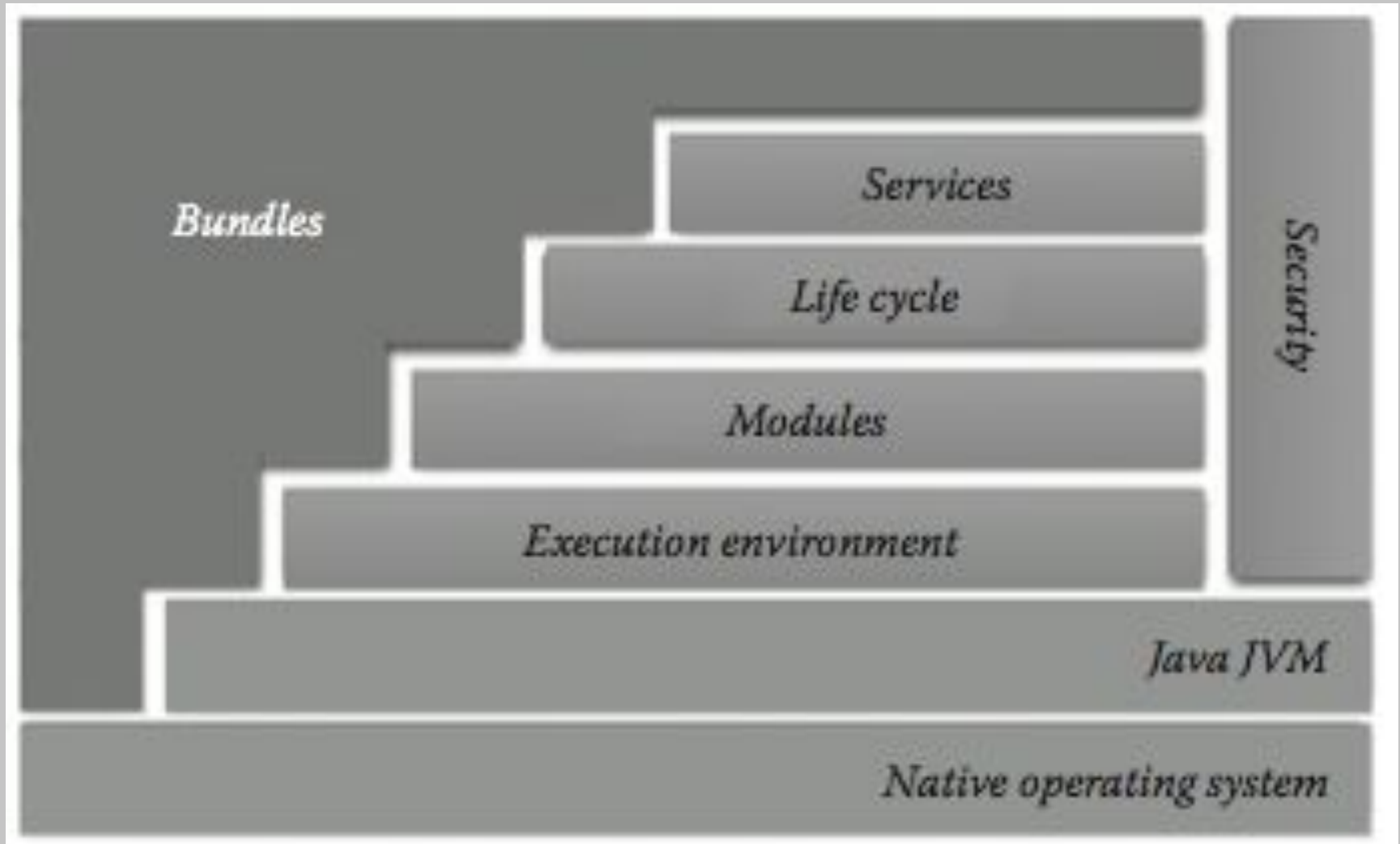
Resource-Constrained Sensors Behind Fog Devices

- Many sensors do not have enough compute, memory, and storage power in order to have their own IPv6 address.
- Hence, they can hide behind an edge device which has the power to have its own IPv6 address.
- It is, therefore, pertinent to configure ground-level and resource-constrained sensors and actuators behind the edge device.

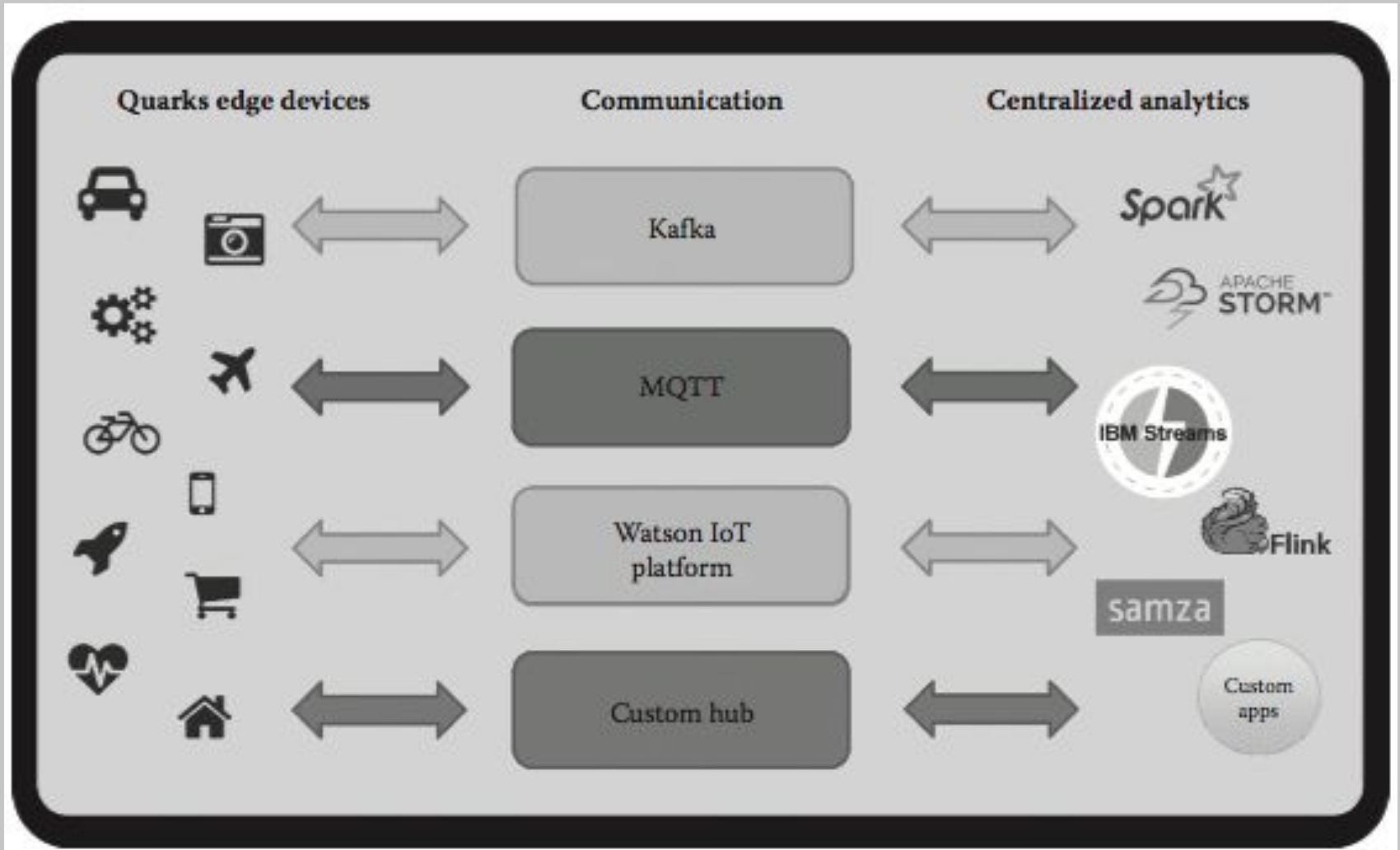
IoT Data Security

- Any external attack on sensors can be stopped at the edge device, which acts as a shelter, strength, stronghold, and savior for feeble sensors.
- The idea is to prolong the livelihood of sensors.
- Also, the sensor data are transmitted to edge devices to be stocked and subjected to specific investigations over any local network only.

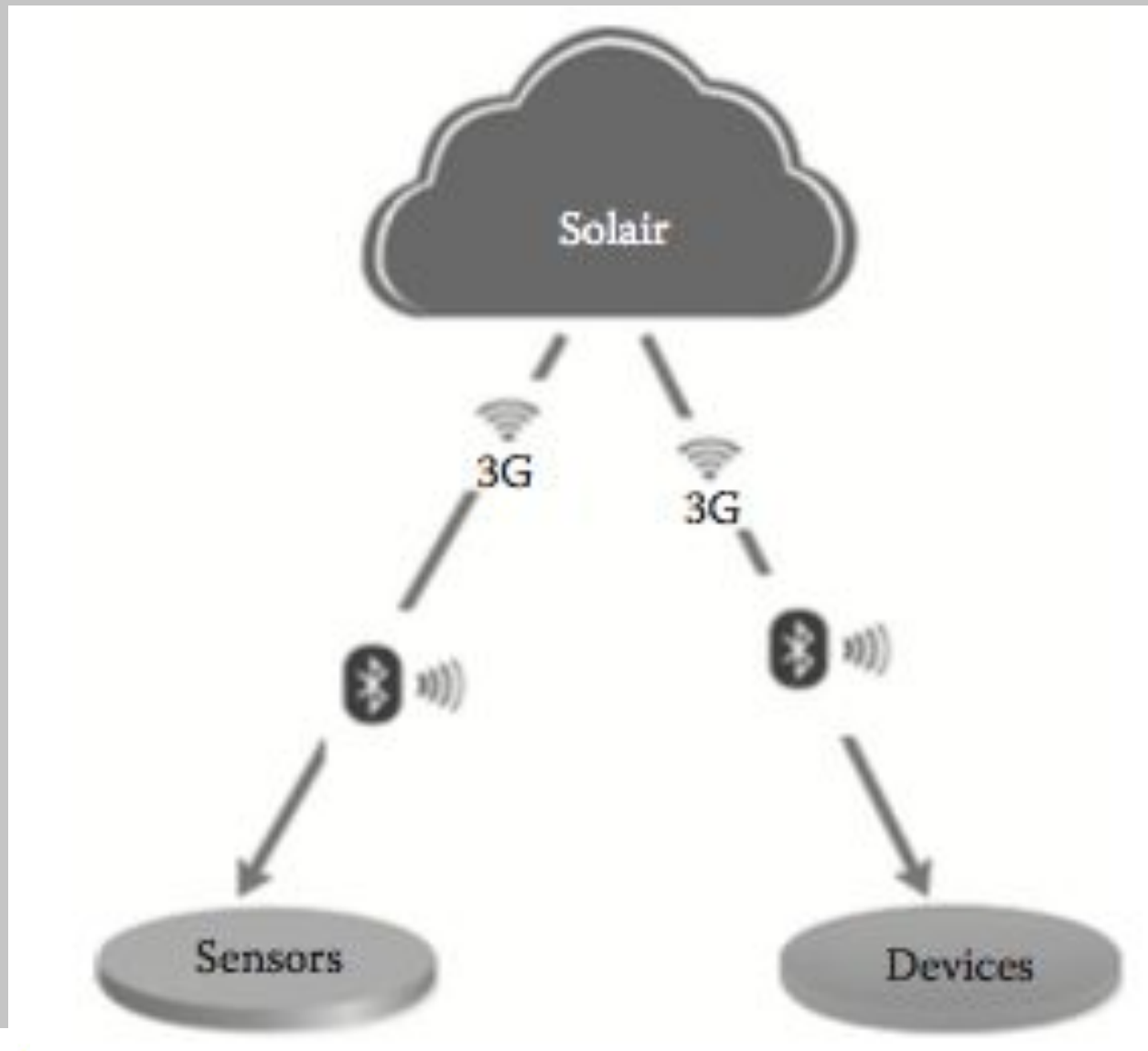
The OSGi stack.



The reference architecture of Apache Quarks.



The Solair platform.



Terima Kasih